

● TAMNA INDEX

v1.0 · MVP 스펙 · 2026

탐라인덱스

TamnaIndex

지도가 곧 인덱스 — 제주 부동산 유튜브 매물을 한 장의 지도로

제주 현무암 해안선 · 바다 · 감귤

PRD 발표 · PM/그로스 + 부동산 중개 관점

1차 시장: 제주 전역

스택: Vercel (Next.js) + Firebase

제주의 흩어진 유튜브 매물 영상을 수집 → 자막 추출 → 부동산 표준
구조화 → 지오크딩 → 검수 → 게시의 파이프라인으로 색인화하고,
지도 한 장과 직관적 검색으로 일원화한다.

PRODUCT  제품 한 줄 유튜브 매물 영상 → 표준 구조 → 지도·검색 일원화	THESIS  핵심 베팅 가치는 검색이 아니라 색인에 있다. 해자 = 색인의 완전성·신선도·추출 정확도·중개사 공급망.	MARKET  첫 시장 제주 전역 → 강원·남해·경주로 동일 엔진 확장. 첫 수요자 = 육지인 외지인.
--	---	--

왜 지금, 왜 제주인가

→ 5개의 단편적 문제가 하나의 시장 기회로 수렴한다

P1 문제

유튜브는 영상 기반

키워드 검색으로 매물 정보 놓침. 자막·발화는 색인 안 됨.

영향: 수요자

P2 문제

정보 파편화

채널·영상·블로그·스레드로 흩어짐, 표준 포맷 없음 → 비교 불가.

영향: 수요자

P3 문제

지도 경험 부재

모아 보는 지도가 없음.

영향: 수요자(특히 외지인)

P4 문제

공급자 노출 불리

신규·로컬 채널은 대형 채널·애그리게이터에 밀림.

영향: 공급자(중개사)

P5 문제

비대면 의사결정 부재

외지인은 현장 방문 어려워 정보 부족.

영향: 수요자(육지인)

근거 외지인 제주 주택 매입 반등, 한달살기 시장 성숙, 유튜브 부동산 콘텐츠 의존 심화. 상세 수치는 별도 리서치 노트 참조.

세 가지 베팅

"지도가 곧 인덱스"

01

가치는 검색이 아니라 색인에 있다

유튜브가 영상 내용을 텍스트로 색인하지 않기 때문에 매물이 안 보이는 것이지, 검색 알고리즘이 부족한 게 아니다. 구조화된 코퍼스(structured corpus)가 진짜 자산이다.

#structured-corpus #extraction-accuracy

02

해자 = 색인의 완전성·신선도·추출 정확도·공급망

LLM·지도는 누구나 쓰므로 차별점이 아니다. 매일 자동 수집, 검수 게이트, 중개사 공급망이 쌓이는 데이터 코퍼스가 해자가 된다.

#freshness #verified-gate #supply-chain

03

첫 시장은 제주, 첫 수요자는 육지인

영상으로만 매물이 도는 시장 + 비대면으로 사야 하는 수요자가 겹치는 지점. 제주에서 검증하면 강원·남해·경주로 동일 엔진 확장.

#jeju-first #육지인-수요 #same-engine

비전: 제주 검증 → 영상 중심 + 외지인 수요 지역으로 동일 엔진 확장

수집에서 게시까지 — 6단계 파이프라인

매일 08:00 KST 자동 실행 · 각 단계 역등·재시도 가능



운영 가시성·안전장치

OPS & SAFETY

모든 잡은 **collectionJobs**로 추적(found/processed/failed). 실패율 임계 초과 시 어드민 알림. 일일 SocialKit/LLM 호출 상한(쿼터·비용 가드). rawTranscript는 캐시·만료, 구조화 결과만 영구 보관.

Vercel + Firebase — 가벼운 스케줄러 + 비동기 큐

핵심 외주: SocialKit · 카카오맵 · Claude

스택 결정 노트

반경검색 없음

geohash + geofire / region-bounding-box

복합 정렬 제약

priceManwon·publishedAt·priceDropAt 복합 인덱스

전문검색 약함

1차 keywords[] array-contains, 2차 Algolia/Typesense

무거운 작업 분리

수집(가벼움) ≠ 구조화(LLM·비동기), 큐 필수

L1  **Cloud Functions Scheduled** trigger
매일 08:00 KST, 가벼운 videold 수집 트리거

L2  **SocialKit YouTube Search / YouTube Data API** source
후보 videold + 메타. 중복·optOutList 스킵

L3  **Cloud Tasks** queue ★
건별 비동기, 재시도·실패격리. 동기 호출 금지

L4  **Cloud Functions (background) Worker** worker
자막(SocialKit) → Claude 구조화 → 카카오 지오키딩 → Firestore 저장(draft)

L5  **Firestore + Cloud Storage + Next.js @ Vercel** data + frontend
DB·썸네일·프론트(공개/어드민/중개사). Firebase Auth RBAC

listings 코어 스키마 + 게시 상태머신

listings/{listingId} 핵심 필드

```
videoId // unique, 중복수집 차단 propertyType // 단독|토지|상가|아파트|전원|상가주택|빌라|기타 dealType // 매매|전세|월세|임대|경매 priceManwon // 정렬·필터용 (매매가/보증금) priceHistory[] // 가격인하 추적 areaM2 / areaPyeong region, lat, lng, geohash summary, highlights[], keywords[] extractionSource // ai | fallback confidence // 0~1, 낮으면 검수 우선 status // collected|structuring|draft|published|...
```

상태머신



게시 게이트(컴플라이언스): published 되려면 `agents.verified = true` + 필수필드(가격·면적·위치·등록번호) 충족. 신뢰 우선순위: confidence 낮거나 fallback이면 검수 큐 상단 정렬.

검수 큐 — 매일 적은 노력으로 믿을 수 있는 색인

운영 효율 + 신뢰 통제 = 1순위

검수 큐 기능

-  **인라인 수정**
가격·면적·위치·요약·키워드·테마 즉시 편집, 추출 오류 교정.
-  **지도 핀 보정**
지오코딩 부정확 시 핀 드래그로 좌표 수정.
-  **배치 처리**
다중 선택 후 일괄 승인/반려. 정렬: 신뢰도↓ / 신규순 / 지역.
-  **필수필드 게이트**
미충족 시 게시 버튼 비활성 + 사유 표시.
-  **중개사 검증 연계**
미검증 채널은 '검증요청' 액션으로 이관.

검수 카드 구성



가격인하

유튜브 16:9

AI 구조화 confidence 0.92

6억 8,000만원

단독주택·매매 애월읍

#바다뷰 #신축 #주차2대

상태 신호

-  드래프트: 점선 테두리
-  게시: 감귤 좌측 바
-  가격인하: 뱃지

컴플라이언스 방어선 2026 개정법 대응 — 플랫폼 운영자의 게시자 신원·매물주 관계 확인 의무 → verified 게이트. 필수정보 명시 의무 → 표준 포맷 필수필드 강제. 허위·과장 책임 → 검수 단계가 방어선.

지도 한 장이 곧 진입점

모바일 우선 · prefers-reduced-motion 존중



01 · 홈/지도

카카오맵 풀스크린

게시 매물 핀(유형별 색/아이콘) + 클러스터링. draw search로 영역 그려 매물 필터(geohash). 핀 클릭 → 미니 카드 → 상세.

#draw-search

#clustering

#card-pin-sync



02 · 검색/리스트

6 정렬 + 8 필터

정렬: 최신순·가격↑/↓·면적순·가격인하순·방금게시. 필터: 유형·거래·가격대·면적·읍면동·용도지역·테마·영상키워드칩(바다뷰·돌담·주차·신축·급매). 자연어 검색 "애월 바다 보이는 2억대 구옥" → 색인 자막 의미 매칭.

#자연어검색

#영상키워드칩



03 · 매물 상세

영상 임베드 + 표준 요약

유튜브 임베드(재호스팅 금지) + 표준 필드·하이라이트 + 지도 위치 + 중개사 소개 일원화(채널·등록번호·전문분야·연락) + 원격 임장 예약 CTA + 찜/공유.

#원격임장

#중개사일원화

저장검색 + 알림 주기(즉시/일간/꿈)

찜 + 가격인하 추적

테마 컬렉션: 세컨하우스·한달살기·돌집·바다뷰·읍면단독·급매

이주/정착 가이드 — 학교·병원·교통·인프라 (육지인 특화)

누가 쓰고, 무엇으로 이길 것인가



PRIMARY · 수요자1

P-01

육지인 세컨하우스/이주 검토자

서울·수도권 거주, 제주 읍면 단독·전원·구옥 관심. 비대면 정보·원격
입장·이주 맥락 필요.

#비대면

#원격입장

#이주맥락



PRIMARY · 수요자2

P-02

제주 실거주/투자자

토지·상가·아파트. 매물 비교와 신선도가 중요.

#비교

#신선도

#투자



SUPPLY · 공급자

P-03

제주 중개사 / 부동산 유튜브 채널

영상은 올리지만 노출·전환이 약함. 동의 기반 노출, 옵트아웃 가능해
야 참여.

#옵트인

#옵트아웃

#노출확장

KPI 매트릭스

SIGNAL · 기준치 · 운영 가드

색인 품질

≥ 90%

표준 구조화 정확도(가격·면적·위치·용도), Phase 0 채점

색인 규모

≥ 300건

제주 게시 매물 수

신선도

≥ 20%

7일 내 신규 비율

옵트아웃

< 5%

참여 중개사·채널 옵트아웃율

수집 실패율

< 5%

잡 먹등·재시도, 임계 초과 시 알림

처리 시간



드래프트→게시 처리 시간 단축

단계적 수익화 — 신뢰는 돈으로 못 산다

"노출/순위는 유료라도 검증·진위는 돈으로 못 사게"

11 / 14

01

PHASE 1 · 유동성·공급 우선

무료

색인 규모·신선도부터 확보. 양면 플랫폼 콜드스타트 해소가 1차 목표. 수익 0원, 대신 데이터 코퍼스와 중개사 공급망을 쌓는다.

지표

- 색인 규모 · 신선도 · 공급망 확보
- 수익 0원 — 코퍼스 자산 축적

#유동성우선

02

PHASE 2 · 공급자·수요자 양쪽

양면 플랫폼 BM

공급자 측

- 중개사 유료 상위노출 / 프리미엄 매물
- 리드(문의) 과금
- verified 배지

수요자 측

- 육지인 원격 임장 중개 수수료
- 프리미엄 알림 구독

#유료노출

#리드과금

#원격임장수수료

03

PHASE 3 · 생태계 확장

이주·정착 제휴

인테리어·시공·이사·세컨하우스 업체와 제휴. 이주 맥락 콘텐츠 (학교·병원·인프라)로 수요자를 잡고, 송객 수수료로 수익. 제주 검증 엔진을 강원·남해·경주로 확장.

채널

- 송객 수수료 (이주·정착 파트너)
- 동일 엔진 확장 — 강원·남해·경주

#송객수수료

#이주가이드

#동일엔진확장

PoC → MVP → 확장, 그리고 사할 리스크

로드맵

00 PHASE 0

정확도 PoC

1~2주

제주 실영상 30~50건 → SocialKit → Claude 구조화 → 수기 채점(가격/면적/위치/용도). 게이트: 정확도 ≥ 90%.

01 PHASE 1

MVP

4~6주

Next.js+Firebase, 크론 자동수집, 검수큐, 게시관리, 옵트아웃, 지도·검색·정렬·필터, 썸네일 카드, 저장검색·찜·알림(기본).

02 PHASE 2

확장

-

원격 입장, 테마 컬렉션 고도화, 중개사 포털·verified, 수익화(유료노출·리드), 외부검색엔진, 이주가이드.

핵심 리스크 / 미검증 변수

5 ITEMS · 사할 1순위

01

한국어 부동산 영상 추출 정확도

가격 단위·평/m²·읍면동·사투리. 사업 사할. Phase 0 채점 필수.

02

지오코딩 정밀도

영상에 정확 주소 없을 때 읍면동 단위만 가능 → 핀 보정 UX로 보완.

03

SocialKit 비용·레이트리밋·안정성

스케일 검증 필요.

04

공급 콜드스타트

중개사 동의·영상 수 확보. 초기엔 공개 영상 색인 + 옵트아웃으로 시작.

05

API 약관 적합성

YouTube/SocialKit 데이터 보관·재호스팅 규정 법무 검토.

MITIGATION

Phase 0 게이트 → 사할 리스크 조기 차단. 옵트아웃·법무 검토 병행.

제주에서 검증하면 동일 엔진으로 강원·남해·경주로.

영상 중심 + 외지인 수요가 겹치는 모든 지역에 같은 파이프라인을 적용한다. 색인의 완전성·신선도·추출 정확도·중개사 공급망이 쌓일수록 해자는 깊어진다. 지도가 곧 인덱스인 시장을 만든다.

🚩 NEXT GATE

Phase 0 정확도 ≥ 90% (1~2주)

📦 STACK

Vercel · Firebase · SocialKit · 카카오맵 · Claude

✉️ CONTACT

PM/그로스 + 부동산 중개 관점 · v1.0